

Programação Competitiva

Prof. Gláucya Boechat
glaucya.boechat@ba.docente.senai.br
glaucya@gmail.com

O que é Programação Competitiva?

- Consiste em resolver problemas algorítmicos sob restrições de tempo e memória, utilizando análise matemática e técnicas eficientes de implementação.

(Antti Laaksonen)

O que é Programação Competitiva?

- Consiste em resolver problemas algorítmicos sob restrições de tempo e memória, utilizando análise matemática e técnicas eficientes de implementação.
- O objetivo não é apenas “fazer funcionar”, mas:
 - Resolver corretamente e da forma mais eficiente possível.

Características centrais

- Problemas bem definidos:
 - entrada
 - processamento
 - saída
- Forte ênfase em eficiência algorítmica
- Uso intensivo de:
 - Estruturas de dados
 - Matemática discreta
 - Técnicas de otimização

Mentalidade do Programador Competitivo

- Antes de programar, pergunte:
 - Qual é o tamanho máximo da entrada?
 - Qual complexidade é aceitável?
 - Que técnica resolve esse tipo de problema?

Erro comum de iniciantes:

- Começar a codificar imediatamente
 - Sem analisar limites
 - Sem estimar complexidade
- Lembrente:
 - Pensar é mais importante que digitar código.

Como Funciona uma Competição?

- Formato típico:
 - Tempo limitado
 - Geralmente 3–5 horas
 - 8 a 12 problemas
 - Individual ou em equipes
 - Equipes de 3 pessoas (ou individual)
 - Pode usar material de consulta (impresso)
 - Submissão automática
 - Vários casos de teste ocultos

Como Funciona uma Competição?

- Sistema de julgamento:
 - Accepted
 - Seu programa passa em todos os casos de teste;
 - Wrong Answer
 - Seu programa entregou uma resposta incorreta em pelo menos um dos casos de teste;
 - Time Limit Exceeded
 - Seu programa demorou para responder um caso de teste dentro do limite de tempo que o problema aceita;
 - Memory Limit Exceeded
 - Seu programa excedeu o limite de memória em algum caso de teste;
 - Compilation Error
 - Seu programa deu erro na hora da compilação, lembrando que warnings não são erros;
 - Runtime Error
 - Seu programa falhou durante a execução. Isso significa um acesso de memória inválida, uma divisão por zero ou qualquer saída não zero da função principal.

Como Funciona uma Competição?

- Critério de classificação:
 - Número de problemas resolvidos
 - Tempo total (com penalidades)
- Critério principal:
 - Resolver o maior número de problemas corretamente no menor tempo.

Exemplo de Problema

- Problema: Número Distinto
- Enunciado:
 - Dado um vetor com N números, determine quantos valores distintos existem.
- Entrada:
 - N
 - $a_1 a_2 a_3 \dots a_N$ (Lista de N inteiros)
- Saída:
 - Quantidade de valores distintos.

Análise

- Solução ingênua:
 - Comparar cada elemento com todos os outros $\rightarrow O(n^2)$
- Solução eficiente:
 - Usar estrutura de dados como set
 - Complexidade: $O(n \log n)$
- Conceito aplicado:
 - Uso de estruturas adequadas reduz drasticamente a complexidade.

Plataformas e Competições

- Onde praticar:
 - Codeforces
 - AtCoder
 - CSES
 - Olimpíada Brasileira de Informática
- Essas plataformas oferecem:
 - Problemas categorizados por dificuldade
 - Submissão automática
 - Estatísticas e ranking

http://codeforces.com/



 
[Enter](#) | [Register](#)

[HOME](#) [TOP](#) [CATALOG](#) [CONTESTS](#) [GYM](#) [PROBLEMSET](#) [GROUPS](#) [RATING](#) [EDU](#) [API](#) [CALENDAR](#) [HELP](#)



Please subscribe to the official Codeforces channel in Telegram via the link https://t.me/codeforces_official.



Codeforces Round 1083 (Div. 2)

By [Leftist_G](#), 86 minutes ago, 

你好, Codeforces!

We (DBOI Team) are very glad to invite you to participate in [Codeforces Round 1083 \(Div. 2\)](#), starting at [Thursday, February 26, 2026 at 11:35UTC-3](#).

There will be **7 problems** for you to solve in **2 hours and 30 minutes**. All problems were authored and prepared by [cool_milo](#), [StayAlone](#) and me. This round will be rated for all participants with **rating below 2100**.

I would like to thank the following list of very strong individuals for making this round possible:

- [Error_Yuan](#) for the excellent coordination and for making problems better.
- [Alexdat2000](#) for Russian translation.



→ Pay attention

Contest is running
[Kotlin Heroes: Practice 14](#)
 5 days
[Register now »](#)

Before contest
[Codeforces Round 1083 \(Div. 2\)](#)
 21:51:43
[Register now »](#)
*has extra registration

→ Streams

[Codeforces Blitz Cup 2026: turmax vs erekle \(R3\)](#)
 By [erekle](#)
 Before stream 24:11:41

[View all →](#)

https://atcoder.jp/


[Home](#)
[Contest](#)
[Ranking](#)

 English
 [Sign Up](#)
[Sign In](#)

Contest

Permanent Contests

First-time users: [practice contest](#) / Library testing: [AtCoder Library Practice Contest](#)

Upcoming Contests

Start Time	Contest Name
2/28(Sat) 09:00	 AtCoder Beginner Contest 447
3/1(Sun) 01:00	 The 3rd Masters Championship-qual-
3/7(Sat) 09:00	 AtCoder Beginner Contest 448
3/14(Sat) 03:00	 UNIQUE VISION Programming Contest 2026 Sarina (AtCoder)

Category	Start Time	Next Contest
ABC 	2/28(Sat) 09:00	 AtCoder Beginner Contest 447
ARC 		TBD
AGC 	3/29(Sun) 09:00	 AtCoder Grand Contest 077
AHC 	3/1(Sun) 01:00	 The 3rd Masters Championship-qual-
AWC 	2/26(Thu) 08:00	 AtCoder Weekday Contest 0014 Beta

Important announcements

- [2026-02-20] New Changes to ARC in 2026
- [2026-01-09] Announcement of AtCoder World Tour Fina...
- [2025-10-31] Launch of the New Judge System
- [2025-10-19] Postponement of the New Judge System La...
- [2025-10-17] Launch of the New Judge System

>> View all

SPOJ Brasil (SPOJ)

 sphere online judge

SPOJ Brasil  sign in

 News

 Problems

contest_noturno

mineira

obi

regionais

seletivas

seletiva_ioi

sulamericana

 Status

 Ranking

 Forum

 info

 rules

 links

SPOJ

time:

2026-02-25

17 : 55 : 04

ALLIADA95 ASM32-GCC ASM32 GAWK MAWK BASH BC BF C-CLANG C NCSHARP CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14-CLANG CPP14 C99 CLPS COBOL COFFEE LISP clisp LISP
 sbcl D D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH FORTRAN GO GOSU GRV HASK ICON ICK JAR JAVA JS-RHINO JS-MONKEY JULIA KTLN LUA NEM NICE NIM
 NODEJS OBJC OBJC-CLANG OCAML OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PICO PIKE PRLG-swi PROLOG PYTHON PYPY PYPY3 PYTHON3 R RACKET RUBY RUST SCM guile
 CHICKEN SCM qobi SED ST SQLITE SWIFT UNLAMBD A VB.NET WHITESPACE

Lista de problemas seletivas problems

Anterior	1	2	3	Próximo >
ID	NAME	CÓDIGO	usuários:	ACC %
1734	Quem vai ser reprovado	PLACAR	2778	19.00
1735	Não é Mais um Joguinho Canadense	CONTAGEM	850	25.92
1736	Cardápio da Sra Montagny	CARDAPIO	263	13.19
1737	Mesa da Sra Montagny!	MESA	1038	23.87
1745	Recuperação	RECUPERA	1682	25.64
1746	Sistema Cipoviário	CIPO	571	20.40
1747	Números de Dinostratus	DINOSTRA	213	16.88
1749	Final Mundial de 2008	MINIMO	439	24.39
1750	Construtores de Totens	QUADRADO	116	9.80
1751	A lei vai a Cavallo!	CAVALOS	400	31.06
1752	Fatorial	FATORIAL	862	10.60
1753	Demonstração de Honestidade!	HONESTID	36	14.92
1757	Brainfuck	BRAIN	198	17.95
1758	Last Year at Marienbad	MARIENBA	187	29.79

<https://jude.dcc.ufba.br/>

- 🔍 Usuários
- 🏆 Competições
- 📄 Problemas
- 🏷️ Tags
- 📅 Disciplinas
- 📅 Semestres
- 👥 Turmas
- 📄 Submissões
- 📊 Relatório de Notas
- 📎 Materiais de Aula
- 🏠 Dashboard
- 📄 Histórico de Ações

Competições Home / Contests

Competições em aberto

Pesquisar

 Adicionar competição

ID	Nome	Participantes	Horário de início	Termina em	Ações
1071	PC-2026.1 Prof Gláucia	23	25/02/2026, 16:40:00	04/03/2026, 18:20:00	   
1023	Testes probs ACCS 2025.2	21	23/11/2025, 00:00:40	09:10:03:39	   
653	Testes Curso Avançado GruPro	20	15/11/2024, 00:00:00	64:10:03:39	   

< 1 >

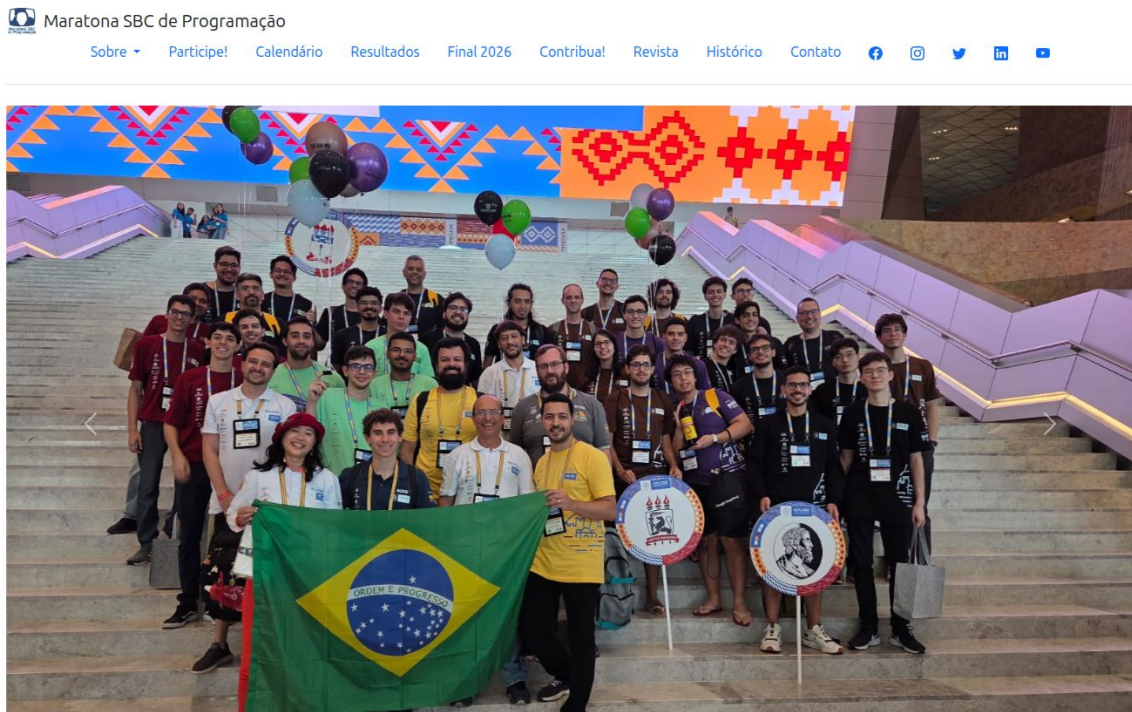
Competições encerradas

 Pesquisar

ID	Nome	Participantes	Horário de início	Termina em	Ações
1070	Prova Final - Programação para Web Reoferta - Prof. Linder	90	26/01/2026, 19:00:00	26/01/2026, 23:59:00	Det Olho Linha Linha
1069	Prova de Programação para Web Reoferta - M3 dia 2 - Prof. Linder	90	19/01/2026, 18:00:00	19/01/2026, 22:00:00	Det Olho Linha Linha

Maratona SBC de Programação

- <https://maratona.sbc.org.br/>



Olimpíada Brasileira de Informática

- <http://olimpiada.ic.unicamp.br>



The screenshot shows the homepage of the 27th Brazilian Informatics Olympiad (OBI2025). The page has a dark green background. At the top left is the OBI2025 logo. At the top right is a navigation menu with links: Início, Sobre a OBI, Prepare-se, Calendário, Resultados, Notícias, and Entrar. The main content area features the title "27ª Olimpíada Brasileira de Informática" in large white text. Below the title is a paragraph in white text: "Do quarto ano do Ensino Fundamental até o primeiro ano do Ensino Superior, todos podem participar. A participação é gratuita para escolas e competidores." To the right of the text is a large yellow lightbulb icon made of dots. At the bottom of the page is a footer with four columns: Promoção (with SRC logo), Patrocínio (with btgpactual and CNPq logos), Apoio (with Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo and UNICAMP logos), and Coordenação (with Instituto de Física de Carlos Chagas Filho logo).

OBI2025

Início Sobre a OBI Prepare-se Calendário Resultados Notícias Entrar

27ª Olimpíada Brasileira de Informática

Do quarto ano do Ensino Fundamental até o primeiro ano do Ensino Superior, todos podem participar. A participação é gratuita para escolas e competidores.

Promoção

Patrocínio

Apoio

Coordenação

IOI (international olympiads in informatics)

- <https://ioinformatics.org/>

The screenshot displays the official website of the International Olympiad in Informatics (IOI). The header features the IOI logo, the text "official website", and navigation links: Home, Editions, Statistics, Organization, and Journal. Social media icons for Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube are also present.

Events

- IOI 2023 was held in Hungary**
The Olympiad took place in Szeged between August 28th and September 4th.
- IOI 2024 was hosted by Egypt**
IOI 2024 was organized by Egypt, from September 1-8. Visit the official website of the event to learn more.
- IOI 2025 took place in Bolivia**
Bolivia hosted IOI 2025. You can visit the official website for more information.
- IOI 2026 will be hosted by Uzbekistan**
Uzbekistan will host IOI 2026. Visit the official website of the event to learn more. **Future event**
- Hosts for IOI 2027 and 2028**
Germany and Japan will host IOI 2027 and IOI 2028, respectively. Check out the Editions page for more information. **Future event**

News

- Call for Papers**
The 20th conference will be held concurrently with the 2026 International Olympiad in Informatics, which will take place in Uzbekistan.
- Italian Olympiad - Open Contest 2025**
For the tenth time, the Italian national contest (valid for the selection of the Italian IOI team) will be mirrored into an online contest. The...
- IOI Journal - volume 19**
Dear IOI Colleagues, The 19th volume of the IOI Olympiads in Informatics has been published and now it is available on the website.
- European Junior Olympiad in Informatics 2025**
Dear all, The European Junior Olympiad in Informatics 2025 (<https://2025.ejoi.org/> [<https://2025.ejoi.org/>]) will take place in Shumen, Bulgaria....
- Baltic Olympiad in Informatics 2025**
We are excited to announce that the Baltic Olympiad in Informatics (BOI) 2025 will take place in Toruń, Poland, from April 24 to April 29.

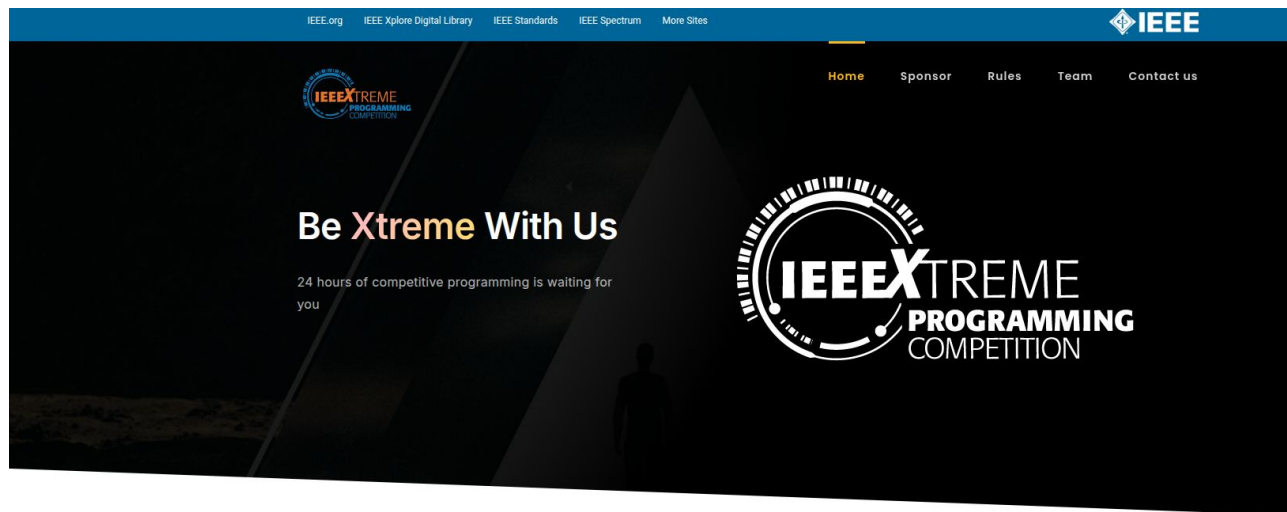
ICPC International Collegiate Programming Contest

- <https://icpc.global/>



IEEEExtreme

- <https://ieeextreme.org/>



What is IEEEExtreme?

IEEEExtreme is a global challenge in which teams of IEEE Student members – advised and proctored by an IEEE member, and often supported by an IEEE Student Branch – compete in a 24-hour time span against each other to solve a set of programming problems.

Por que estudar Programação Competitiva?

- Benefícios acadêmicos:
 - Melhora raciocínio lógico
 - Desenvolve abstração
 - Consolida análise de complexidade
 - Prepara para entrevistas técnicas
- Conexão direta com as disciplinas:
 - Estruturas de Dados
 - Algoritmos
 - Teoria dos Grafos
 - Teoria da Computação
 - IA (especialmente busca e otimização)

Pilares da Programação Competitiva

- O essencial não é memorizar soluções, mas dominar técnicas fundamentais que se repetem em diferentes problemas.
- Principais pilares:
 - Pensar antes de codificar
 - Analisar limites de entrada
 - Escolher a estrutura correta
 - Testar casos extremos

O que é Programação Competitiva?



William Lin

<https://youtu.be/ueNT-w7Oluw?si=Le4EMopdJdwAmDGO>

Referências

- Antti Laaksonen. Manual do Programador Competitivo.